

Plano Didático

Campus/Curso: NG/Eng. Materiais	
Disciplina: Fundamentos de Estática	CÓDIGO: G00FEST1.01
Docente responsável: Wanderley dos S. Roberto	Data: 02/03/2026
Coordenador(a) do curso: Prof. ^a Mayra Aparecida Nascimento	Data: 02/03/2026

Período Letivo: 1º Semestre/2026

Carga Horária Total: 50 horas/60 horas-aula

Créditos: 04

Natureza: Teórica/Obrigatória

Área de Formação-DCN: Básica

Competências/habilidades a serem desenvolvidas: analisar e compreender o campo de estudos da Estática, suas formulações e aplicações básicas. Analisar o comportamento de corpos deformáveis simples, retos e planos (barra, viga e eixo) em termos de reações vinculares, solicitações internas, tensões, deformações e deslocamentos. Realizar operações básicas de componentes estruturais simples como barras, vigas e eixos sob carga axial, momento fletor, cisalhamento e torque, com carregamento estático, comportamento linear e compostos de materiais homogêneos e isotrópicos.

Departamento que oferta a disciplina: Departamento de Física (DF)

Atendimento extraclasse aos alunos
Local: Departamento de Física, campos NG–Sala 113 Prédio 20
*Horário semanal: Seg e quartas das 14:40 às 16h

*Agendado por e-mail ou pessoalmente em sala de aula

Metodologia de ensino	Valor	Atividades Avaliativas	Valor
Aula expositiva em quadro	22 [★]	1ª prova	19
		1º Teste [♣]	3
Aula com uso de multimídia	22 [★]	2ª prova	19
		2º Teste [♣]	3
Aulas com exercícios	22 [★]	3ª prova	19
		3º Teste [♣]	3
	34 [★]	4ª prova	19
		4º Teste [♣]	3
		5º Teste [♣]	12♦
Total		100	100

♣ Testes sem data agendada e poderão ser com consulta ou até em dupla.

♦ O 5º teste é do assunto Ciclo de Mohr.

★ Caso não haja o teste a avaliação será de 22 pontos.

Recursos
Multimídia, Vídeos produzidos pelo professor e vídeos compartilhados na internet

Cronograma		
Aula	Dia	Conteúdo
1ª	segunda-feira, 2 de março de 2026	Apresentação da disciplina - Critérios de avaliação. (Cap. 2: Vetores da Força): Escalares e vetores, operações vetoriais, Adição vetorial de forças, Adição de um sistema de forças

		coplanares. Exercícios
2 ^a	quarta-feira, 4 de março de 2026	Vetores cartesianos, Adição de vetores cartesianos, Vetores posição, Vetor de força orientado ao longo de uma reta, Exercícios.
3 ^a	segunda-feira, 9 de março de 2026	Produto escalar. Exercícios
4 ^a	quarta-feira, 11 de março de 2026	Cap. 3- Equilíbrio de uma partícula: Condição de equilíbrio de uma partícula, diagrama de corpo livre, molas, cabos e polias, sistema de forças coplanares, sistema de forças tridimensionais. Exercícios
5 ^a	segunda-feira, 16 de março de 2026	Cap. 4- Resultante de um sistema de forças: Momento de uma força (escalar e vetorial); momento resultante de um sistema de forças coplanares, princípio da transmissibilidade, momento resultante de um sistema de forças. Exercícios
6 ^a	quarta-feira, 18 de março de 2026	Princípios dos Momentos (T. Varignon), , Momento de uma Força com representação vetorial, Princípio dos Momentos, Momento em relação a um eixo especificado. Exercícios
7 ^a	segunda-feira, 23 de março de 2026	Momento de um binário: Binário equivalente, Binário Resultante, Simplificação de um sistema de forças e binário, Sistema de forças paralelas, concorrentes e coplanares, Redução a tórsor, Exercícios
8 ^a	quarta-feira, 25 de março de 2026	Reduções adicionais de um sistema de força e momentos, Redução de um sistema simples de cargas distribuídas, Exercícios
9 ^a	segunda-feira, 30 de março de 2026	Exercícios
10 ^a	quarta-feira, 1 de abril de 2026	Exercícios
11 ^a	segunda-feira, 6 de abril de 2026	1ª Avaliação 19 pontos - Assunto: Vetores da Força; Equilíbrio de uma Partícula; Resultante de um Sistema de Forças
12 ^a	quarta-feira, 8 de abril de 2026	Cap. 9: Centróide: Centro de Gravidade, centro de massa e centróide de um corpo. Exercícios.
13 ^a	segunda-feira, 13 de abril de 2026	Calculo de centroide de Corpos Compostos. Exercícios
14 ^a	quarta-feira, 15 de abril de 2026	Centroide: Teorema de Pappus & Guldinus. Exercícios.
15 ^a	quarta-feira, 22 de abril de 2026	Cap. 4- Resultante de um sistema de forças: Redução de um sistema simples de cargas distribuídas, Exercícios.
16 ^a	segunda-feira, 27 de abril de 2026	Cap. 9: Centróide: Resultante de um carregamento distribuído geral e Pressão de fluidos. Exercícios
17 ^a	quarta-feira, 29 de abril de 2026	Cap. 5- Equilíbrio de um corpo rígido: Condições de equilíbrio, Equilíbrio em duas dimensões, reações de apoio, forças internas, modelos idealizados, equações de equilíbrio . Exercícios
18 ^a	segunda-feira, 4 de maio de 2026	Membro de duas Forças e de três forças, Equilíbrio em três dimensões: Reações de apoio, Diagrama de corpo livre, Equações de equilíbrio, Restrições e determinanvis estática, Exercícios.
	quarta-feira, 6 de maio de 2026	2ª Avaliação 19 pontos - Assunto: Redução de um sistema simples de cargas distribuídas, Redução de um carregamento distribuído simples; Centroide, centro de gravidade e centro de massa; Equilíbrio de corpo rígido. Pressão de Fluidos.
19 ^a	segunda-feira, 11 de maio de 2026	Análise estrutural: Treliça simples, O método dos nós. Exercícios. Resolução da 1ª Prova. Vistas à prova.

20 ^a	quarta-feira, 13 de maio de 2026	Análise estrutural: Membro de força zero; Método das seções; Treliças espaciais; Estruturas e máquinas. Exercícios
21 ^a	segunda-feira, 18 de maio de 2026	Forças internas: Forças em membros estruturais; Equações de diagrama de esforço cortante e momento fletor; Relações entre carga distribuída, esforço cortante e momento fletor. Exercícios
22 ^a	quarta-feira, 20 de maio de 2026	Momento fletor e esforço cortante. Cabos: Cabo sujeito a cargas concentradas. Exercícios.
23 ^a	segunda-feira, 25 de maio de 2026	Forças internas: Forças em membros estruturais; Equações de diagrama de esforço cortante e momento fletor; Relações entre carga distribuída, esforço cortante e momento fletor. Exercícios
24 ^a	quarta-feira, 27 de maio de 2026	3ª Avaliação 19 pontos - Assunto: Análise estrutural e Forças internas: Treliças simples; método dos nós; membros de força zero; método das seções; treliças espaciais; diagramas de corpo livre; Forças internas: forças em membros estruturais; Equações e diagramas de esforço cortante e momento fletor; Relações entre carga distribuída, esforço cortante e momento fletor; Cabos .
25 ^a	segunda-feira, 1 de junho de 2026	Atrito: Características do atrito seco, Problemas envolvendo atrito seco, calços, Equações de equilíbrio versus de atrito; Calços. Exercícios. Resolução da 3ª Prova. Vistas à prova.
26 ^a	quarta-feira, 3 de junho de 2026	Forças de atrito em parafusos; Forças de atrito em correias planas.
27 ^a	segunda-feira, 8 de junho de 2026	Atrito em mancais de escora, Força de atrito em mancais, Resistência ao rolamento, Exercícios.
28 ^a	quarta-feira, 10 de junho de 2026	Momento de inércia: Definição de momentos de inércia para áreas, Teorema dos eixos paralelos para uma área, Raio de geração de uma área. Exercícios.
29 ^a	segunda-feira, 15 de junho de 2026	Momentos de inércia para áreas compostas, Produto de inércia para uma área
30 ^a	quarta-feira, 17 de junho de 2026	Círculo de Mohr para momentos de inércia e Momento de inércia de massa. Exercícios
31 ^a	segunda-feira, 22 de junho de 2026	Trabalho Virtual. Definição de Trabalho, trabalho de uma força, trabalho de um momento binário, Exercícios
32 ^a	quarta-feira, 24 de junho de 2026	Princípio de um trabalho virtual, Forças conservativas, Energia Potencial, Função energia potencial, Critério para equilíbrio, Estabilidade de equilíbrio, Exercícios.
34 ^a	segunda-feira, 29 de junho de 2026	4ª Avaliação 19 pontos – Atrito; Momento de inércia e Trabalho virtual.
	segunda-feira, 13 de julho de 2026	EXAME ESPECIAL

Bibliografia Adicional	
1	BEER, Ferdinand; JOHNSTON, E. Russell; MAZURE, David. Mecânica Vetorial para Engenheiros: Estática . 11.ed. Porto Alegre :McGraw-Hill, 2019.
2	BORESI, A. P.; SCHMIDT, R. J. Estática . São Paulo: Pioneira/Thomson Learning, 2003.
3	SHAMES, I. H. Estática :mecânica para engenharia . 4.ed. São Paulo: Pearson Universidades, 2003.

Observações
As datas das provas, apresentadas inicialmente em sala, poderão sofrer alterações durante o semestre por solicitação da turma ou do docente. Qualquer mudança será devidamente justificada e comunicada com antecedência.

